CAPACITACIÓN QA AUTOMATION · PARTE 2 DE 2

MANUAL DEL ENTORNO DOCKER

Entorno listo en Docker para Playwright + Cucumber

Dos herramientas para que nadie se quede atrás: un entorno de trabajo que se levanta con un doble clic para el alumno, y un Windows 11 limpio dentro de Docker para que el instructor muestre la instalación paso a paso.

Docker Desktop
lo único que instalas

Node + Chromium
Playwright listo en el contenedor

VS Code
en el navegador, con extensiones

Windows 11
máquina limpia para la demo

01 Antes de empezar: qué resuelve cada herramienta
02 Paso 1 · Instalar Docker Desktop
03 Paso 2 · Levantar el entorno con un doble clic
04 Paso 3 · Trabajar dentro del entorno
05 Apagar, encender y reiniciar
06 Errores típicos del entorno
07 Instructor · Windows 11 en Docker
08 Instructor · Guion de la demo en vivo
09 Instructor · Windows autoconfigurado
10 Checklist final

Instructor: **Giancarlo Palomino** · QA Automation Engineer

Windows · macOS · Linux · v1.0 · octubre 2026

MAPA DEL ENTORNO

Qué es Docker y qué resuelve en este curso

Piensa en Docker como una **lonchera**: adentro va todo lo necesario para trabajar (Node.js, Playwright con su navegador Chromium, VS Code y sus extensiones), ya preparado y probado. Tu PC solo necesita saber abrir la lonchera; no hace falta instalar ni configurar cada pieza por separado.

PARA EL ALUMNO

Entorno listo · `iniciar-entorno.bat`

Si no pudiste instalar Node o el navegador de Playwright en tu PC (permisos, proxy, versiones antiguas), con un doble clic se abre VS Code en tu navegador con todo instalado y el proyecto cargado. Trabajas sobre los mismos archivos de tu carpeta.

PARA EL INSTRUCTOR

Windows en Docker · `iniciar-windows.bat`

Un Windows 11 recién instalado dentro de Docker, visible en el navegador. Sirve para hacer la demo "todos síganme": se instala cada herramienta en vivo, sobre una máquina limpia, igual que la PC del alumno.



PIEZA	QUÉ HACE	DÓNDE ESTÁ
Docker Desktop	Ejecuta contenedores en Windows y macOS. Es lo único que se instala en la PC.	`docker.com`
Imagen del curso	Parte de la imagen oficial `mcr.microsoft.com/playwright:v1.64.1` (Node y Chromium con sus dependencias) y agrega VS Code web con las extensiones *Playwright* y *Cucumber*.	`docker/alumnos/`
code-server	VS Code completo que se usa desde el navegador.	dentro de la imagen
Windows 11	Imagen `dockurr/windows`: descarga Windows de Microsoft y lo instala solo.	`docker/windows/`

REQUISITOS · ALUMNO

Windows 10/11, macOS 13+ o Linux · 8 GB de RAM · ~5 GB libres · virtualización activada en la BIOS · el repositorio clonado o descargado en ZIP.

ENTORNO VERIFICADO

El 26-10-2026 se construyó la imagen y se corrió dentro: **npm test → 3 scenarios (3 passed) y typecheck sin errores**, con VS Code respondiendo en `localhost:8801`.

ÚNICA INSTALACIÓN

1 Instalar Docker Desktop

Docker Desktop es lo único que necesitas instalar. En Windows usa **WSL 2**, una capa de Linux integrada en Windows; el instalador la activa por ti.

Windows 10 / 11

1 · INSTALAR

```
# PowerShell
winget install
Docker.DockerDesktop
```

O el instalador de `docker.com/products/docker-desktop`. Deja marcada **"Use WSL 2 instead of Hyper-V"**.

2 · REINICIAR

Reinicia la PC cuando lo pida. Si aparece *"WSL 2 installation is incomplete"*:

```
# PowerShell como
administrador
wsl --install
```

3 · ABRIR

Abre **Docker Desktop**, acepta los términos y espera **Engine running** abajo a la izquierda.

macOS INTEL / APPLE SILICON

1 · INSTALAR

```
brew install --cask docker
```

O el `.dmg` de `docker.com`: elige la versión de tu procesador (*Apple Silicon* o *Intel*).

2 · ABRIR

Abre **Docker** desde Aplicaciones, acepta los permisos y espera la ballena quieta en la barra superior.

Linux UBUNTU · DEBIAN · FEDORA

1 · INSTALAR DOCKER ENGINE

```
curl -fsSL
https://get.docker.com | sh
sudo usermod -aG docker $USER
```

2 · APLICAR EL GRUPO

Cierra sesión y vuelve a entrar, para usar `docker` sin `sudo`.

3 · COMPROBAR EL SERVICIO

```
sudo systemctl enable --now
docker
```

```
# Verificar (terminal nueva, los tres sistemas)
$ docker --version
Docker version 29.x.x
$ docker run --rm hello-world
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be
working correctly.
```

SI DICE "VIRTUALIZATION MUST BE ENABLED"

La virtualización está apagada en la BIOS. Reinicia, entra a la BIOS (`F2`, `F10` o `Supr` al encender) y activa **Intel VT-x** o **AMD SVM**. En laptops corporativas, pídelo a Mesa de Ayuda.

DETRÁS DEL PROXY CORPORATIVO

Si las descargas fallan con `timeout`, configura el proxy en *Docker Desktop → Settings → Resources → Proxies* con los datos que te dé Mesa de Ayuda.

UN DOBLE CLIC

2 Levantar el entorno

1. Clona el repositorio (ver el manual de Git) o descárgalo con **Code → Download ZIP** y descomprímelo en `C:\cursos`.
2. Abre Docker Desktop y espera **Engine running**.
3. En la carpeta del repo, doble clic en **`iniciar-entorno.bat`**. En macOS/Linux: `./iniciar-entorno.sh`.
4. Espera. La primera vez tarda **5 a 10 minutos**: descarga la imagen y ejecuta `npm ci`.
5. Se abre el navegador en `http://localhost:8801` con VS Code y el proyecto.

```
# Lo que verás en la ventana negra
Construyendo y levantando el entorno...
 Image canvia/entorno-playwright:1.0
Built
 Container canvia-playwright Started
Esperando a que VS Code responda
en http://localhost:8801 ...
Listo. VS Code esta abierto en
http://localhost:8801
```

COMO EN TU PC

3 Trabajar dentro del entorno

Abre la terminal de VS Code con el menú ☰ → **Terminal → New Terminal** y ejecuta las pruebas igual que en una instalación local:

Terminal de VS Code — DENTRO DEL CONTENEDOR

```
npm test
npm run test:smoke
npm run typecheck
node -v          # v24.x
```

```
# Resultado esperado
$ npm test
.................
3 scenarios (3 passed)
15 steps (15 passed)
```

TUS ARCHIVOS ESTÁN A SALVO
Lo que editas se guarda en la carpeta del repo de tu PC. Si apagas el contenedor, no pierdes nada.

EL REPORTE
Queda en `reports/cucumber-report.html`. Ábrelo desde tu PC con doble clic.

NAVEGADOR SIN VENTANA
Chromium ya viene instalado, pero corre *headless*: `npm run test:headed` no se puede ver. Para ver el navegador, usa tu instalación local.

¿Y GIT?
Lo más simple es hacer `commit` y `push` desde tu PC, en la misma carpeta: los cambios del navegador ya están ahí. Si prefieres hacerlo dentro del contenedor, configura antes tu nombre y correo (manual de Git, Paso 3).

DÍA A DÍA

Apagar, encender y reiniciar

QUIERO…	CÓMO
Apagar al terminar la clase	Doble clic en `detener-entorno.bat` (o `docker compose down`)
Encender otra vez	Doble clic en `iniciar-entorno.bat`: ahora tarda segundos
Ver qué pasa por dentro	`docker compose logs -f entorno`
Reconstruir la imagen desde cero	`docker compose build --no-cache` y luego `iniciar-entorno.bat`
Borrar todo (imagen y `node_modules`)	`docker compose down -v --rmi local`

ERRORES TÍPICOS

`[ERROR] Docker Desktop no esta abierto. Abrelo, espera a que diga "Engine running"...`

CAUSA
Docker Desktop está cerrado o todavía arrancando.

SOLUCIÓN
Ábrelo, espera **Engine running** y vuelve a hacer doble clic en `iniciar-entorno.bat`.

`Bind for 0.0.0.0:8801 failed: port is already allocated`

CAUSA
Otro programa ya usa el puerto 8801 en tu PC.

SOLUCIÓN
En `docker-compose.yml` cambia `127.0.0.1:8801:8080` por `127.0.0.1:8811:8080`, y también `PUERTO` en `iniciar-entorno.bat`. Abre `localhost:8811`.

`WSL 2 installation is incomplete · Virtualization must be enabled`

CAUSA
Falta WSL 2 o la virtualización está apagada en la BIOS.

SOLUCIÓN
`wsl --install` como administrador y reinicia. Si persiste, activa VT-x / SVM en la BIOS (Paso 1).

`npm ERR! code ETIMEDOUT · npm ci falló al arrancar`

CAUSA
La red corporativa bloquea las descargas.

SOLUCIÓN
Configura el proxy en *Docker Desktop → Settings → Resources → Proxies* y vuelve a levantar el entorno.

`VS Code abre en el navegador, pero sin colores en los .feature o sin extensiones`

CAUSA
Las extensiones aún están cargando o la imagen quedó a medias.

SOLUCIÓN
Recarga la página (`F5`). Si sigue igual, `docker compose build --no-cache`.

PARA EL INSTRUCTOR

4 Un Windows 11 limpio dentro de Docker

La imagen `dockurr/windows` descarga Windows desde Microsoft, lo instala sin intervención y lo muestra en el navegador. Hay dos perfiles en `docker/windows/docker-compose.yml`:

L

Perfil `limpio`

Windows sin nada instalado. Para la demo en vivo: "todos síganme".

`iniciar-windows.bat`

R

Perfil `listo`

Se autoconfigura al instalarse: Node LTS, Git, VS Code, extensiones y Chromium. Máquina de respaldo.

`iniciar-windows.bat listo`

Requisitos del equipo del instructor

Sistema	Windows 11 (o Linux) con Docker Desktop y backend WSL 2.
Memoria	8 GB libres: la máquina virtual usa 6 GB y 4 núcleos (ajustable).
Disco	70 GB libres. La primera vez descarga la ISO de Windows (~6 GB).
KVM	Virtualización anidada disponible en WSL: el contenedor necesita `/dev/kvm`.

PowerShell — COMPROBAR KVM

```
docker run --rm --device=/dev/kvm alpine ls -l /dev/kvm
# correcto:   crw-rw---- 1 root kvm 10, 232 ... /dev/kvm
# incorrecto: error gathering device information ... no such file or directory
```

%USERPROFILE%\.wslconfig — SI FALTA /DEV/KVM

```
[wsl2]
nestedVirtualization=true
```

1. Crea o edita el archivo `.wslconfig` en tu carpeta de usuario.
2. Cierra Docker Desktop y ejecuta `wsl --shutdown`.
3. Abre Docker Desktop y repite la comprobación.
4. Si sigue fallando: activa VT-x / SVM en la BIOS.

HAZLO ANTES DE LA CLASE

La instalación de Windows tarda **20 a 40 minutos** la primera vez. El disco queda guardado en un volumen de Docker; el día de la clase arranca en 1 o 2 minutos.

PARA EL INSTRUCTOR

5 Levantar el Windows limpio y dar la demo

PowerShell — EN LA CARPETA DEL REPO

```
cd docker\windows
.\iniciar-windows.bat
# equivale a: docker compose --profile limpio up -d
# abre http://localhost:8006
```

DATO	VALOR
Escritorio web	`localhost:8006`
Escritorio remoto	`localhost:3389`
Usuario	`alumno`
Clave	`canvia`

Guion sugerido

1 **Terminal** winget listo → 2 **Node LTS** node -v → 3 **Git** git --version → 4 **VS Code** + extensiones → 5 **Proyecto** npm install → FIN **npm test** en verde

- Sigue el manual de instalación de la parte (PDF) o `docs/01-instalacion-windows-paso-a-paso.md`, paso por paso.
- Comparte la pestaña del navegador; los alumnos repiten cada comando en su PC.
- Haz la verificación de cada paso (`node -v`) **antes** de avanzar y pide que levanten la mano quienes no ven lo mismo.
- Para pegar comandos con fluidez, conéctate por Escritorio remoto: `mstsc` → `localhost:3389`.

CARPETA COMPARTIDA

El repositorio aparece dentro de Windows como **Shared** en el escritorio (o `\\host.lan\Data` en el Explorador): ahí están los PDF y el proyecto.

REPETIR LA DEMO DESDE CERO

Guarda una copia del disco recién instalado y restáurala después de cada clase (comandos en `docs/03-windows-en-docker-instructor.md`).

SOLO PARA DEMOSTRACIÓN

Windows corre sin activar (modo evaluación). Es suficiente para la clase; no uses esta máquina para trabajo real.

PARA EL INSTRUCTOR

6 El Windows autoconfigurado

PowerShell — PERFIL LISTO

```
cd docker\windows
.\iniciar-windows.bat listo
```

QUÉ OCURRE POR DENTRO

Al terminar la instalación, Windows ejecuta `oem/install.bat` → `configurar.ps1`. En el primer inicio de sesión, `primer-inicio.ps1` instala las extensiones y copia el repo al escritorio. Registro: `C:\OEM\configurar.log`.

SE INSTALA	CÓMO
Node.js LTS	MSI oficial de `nodejs.org` (última LTS)
Git	última versión estable de Git para Windows
VS Code	instalador del sistema, con "Abrir con Code" y en el `Path`
Extensiones	*Playwright Test* y *Cucumber*, en el primer inicio de sesión
Proyecto	copia del repo en el escritorio + `npm ci`
Chromium	`npx playwright install chromium`

Ajustes en `docker/windows/docker-compose.yml`

VARIABLE	VALOR	NOTA
`VERSION`	`11`	`10` para Windows 10
`KEYBOARD`	`es-ES`	`es-MX` para teclado latinoamericano
`RAM_SIZE` · `CPU_CORES`	`6G` · `4`	bájalos si el equipo tiene poca memoria
`DISK_SIZE`	`64G`	tamaño máximo; crece según el uso

Checklist final

Alumno

- [ ] `docker run --rm hello-world` responde.
- [ ] `iniciar-entorno.bat` abre VS Code en `localhost:8801`.
- [ ] `npm test` termina en verde dentro del entorno.
- [ ] Un cambio hecho en el navegador aparece en la carpeta de tu PC.

Instructor

- [ ] `/dev/kvm` disponible en Docker.
- [ ] Windows limpio instalado **antes** de la clase.
- [ ] Copia del disco limpio guardada para repetir la demo.
- [ ] `detener-windows.bat` al terminar, para liberar memoria.